

Topic 16 25kV架線が短絡したら何kA流れる？

対象： 電験二種 一次「電力」 / 二次「電力・管理」 固定品質ゲート： 5問・23答案要素（一次10 / 二次13）

1. このテーマで何を問うか

故障点から電源側を見た等価インピーダンスを作り、故障条件から電流を求める。三相短絡は正相回路、不平衡故障は対称座標法で正相・逆相・零相回路の接続を選ぶ。

暗記： 基準量、短絡容量式、故障種別ごとの対称分回路。理解： Z が故障電流を制限する理由、 $p.u.$ から実電流へ戻す手順。

2. 短絡の本質

$I_{f} = E_{th} / Z_{th}$ 。同じ電圧なら $|Z_{th}|$ が小さいほど故障電流は大きい。

瞬時の大電流は電磁力による機械的ストレス、一定時間流れる大電流は $I^2 t$ に対応する熱的ストレスを生む。大電流の磁界は近接通信線などへ誘導電圧を生じさせ、電磁誘導障害を大きくすることがある。電磁力と電磁誘導障害は別概念。

3. 短絡電流を抑える考え方

限流リアクトルはリアクタンスを増やす。母線分割・系統分割は並列供給経路を減らす。電圧階級を上げた受け渡しと下位系統の分割は、下位系統を強く並列連系したときの短絡容量増大を避ける。

BTB（Back to Back）は交流を直流リンクで分離して再び交流へ変換するため、一方の交流短絡電流が他方へ交流短絡電流として直接通過しない。

範囲境界： 遮断器定格選定・保護協調はTopic 17。ここでは一次固定問題の選択肢判定に必要な関係だけを扱う。

三相短絡・短絡容量・単位法

4． 三相短絡と短絡容量

$I_{3\phi} = V_{LL} / (\sqrt{3} Z_{1th})$
 $S_{sc} = \sqrt{3} V_{LL} I_{3\phi} = V_{LL}^2 / |Z_{1th}|$
 V_{LL} は短絡点の電圧階級に対応する基準線間電圧、すなわち故障前電圧。ボルト短絡後の故障点電圧を代入しない。短絡容量は通常運転の有効電力ではなく故障レベルを示す。
遮断容量は遮断器が安全に遮断できる故障電流を容量で表した能力。想定短絡容量が遮断容量を上回るなら安全に遮断できない。本 Topic ではこの大小関係まで。

5． 基準量・p.u.・%Z

$I_B = S_B / (\sqrt{3} V_B)$, $Z_B = V_B^2 / S_B$, $Z_{pu} = Z_{actual} / Z_B$, $\%Z = 100 Z_{pu}$
 $Z_{pu,new} = Z_{pu,old} \times (S_{Bnew} / S_{Bold}) \times (V_{Bold} / V_{Bnew})^2$
 $S_B = 100 \text{ MVA}$, $V_B = 66 \text{ kV} \rightarrow I_B = 874.8 \text{ A}$, $Z_B = 43.56 \text{ }\Omega$ 。電圧基準整合時、変圧器 $Z_{pu,common} / S_{rated}$ 。

6． 等価回路化

故障点を固定し、故障点から電源側へ電流が通る経路だけを残す。同じ電流が流れる枝は直列 $Z_{eq} = \sum Z$ 、同じ両端電圧の枝は並列 $1 / Z_{eq} = \sum (1 / Z)$ 。CB開放は枝を外し、投入は枝を接続して回路を再構成する。

7． 解法アルゴリズム

①故障種別 ②故障点 ③ S_B , V_B ④ I_B , Z_B ⑤各機器を同一p.u.基準へ換算 ⑥ Z_1 , Z_2 , Z_0 作成 ⑦故障種別の回路接続 ⑧p.u.故障電流 ⑨実電流 ⑩ S_{sc} 等で検算。

対称座標法と故障種別

8. 正相・逆相・零相

正相 Z_1 : 正常相順と同じ正相成分が見るインピーダンス。三相短絡では基本的に正相回路だけ。

逆相 Z_2 : 逆相成分が見るインピーダンス。線間短絡・一線地絡・二線地絡で必要。

零相 Z_0 : 三相同位相の零相成分が見るインピーダンス。大地・中性線・接地中性点など帰路の有無、変圧器結線に依存する。

9. 故障種別の基本式（故障インピーダンス）

三相短絡 : $I_1 = E / Z_1$, $I_2 = 0$, $I_0 = 0$

一線地絡 (a) : $I_1 = I_2 = I_0 = E / (Z_1 + Z_2 + Z_0)$, $I_a = 3E / (Z_1 + Z_2 + Z_0)$

線間短絡 (b - c) : $I_0 = 0$, $I_2 = -I_1$, $I_1 = E / (Z_1 + Z_2)$, $|I_b| = |I_c| = \sqrt{3} |I_1|$

二線地絡 (b - c) : $I_1 = E / \{Z_1 + (Z_2 Z_0) / (Z_2 + Z_0)\}$, $I_2 = -Z_0 / (Z_2 + Z_0) \times I_1$, $I_0 = -Z_2 / (Z_2 + Z_0) \times I_1$

故障種別 → 使用対称分 : 三相 = 正相のみ、一線地絡 = 正相・逆相・零相の直列、線間 = 正相・逆相で零相なし、二線地絡 = 正相 + (逆相 + 零相)。

10. 典型ミス

線間電圧で $\sqrt{3}$ を落とす、 $\%Z = 10$ を 10 p.u. とする、零相を結線・接地条件を見ず決める、一線地絡を並列で解く、線間短絡に零相を入れる、二線地絡を一線地絡と同じ直列回路で解く。

3 段階例題

例題1 基礎： 短絡容量から三相短絡電流

$S_{sc} = 1000 \text{ MVA}$, $V_{LL} = 66 \text{ kV}$ 。 $I_{sc} = S_{sc} / (\sqrt{3} V_{LL}) = 8.75 \text{ kA}$ 。 $\text{MVA} \cdot \text{kV} \cdot \text{kA}$ を使うときも途中

。例題2 本試験標準： %Zを共通基準へ換算

共通基準 100 MVA , 66 kV 。電源 $j0.15 \text{ p.u.}$ 、変圧器 10% (自己定格 50 MVA)、線路 $j0.05 \text{ p.u.}$ が直列。

変圧器 $Z_T = 0.10 \times 100 / 50 = 0.20 \text{ p.u.}$ 。 $Z_{1th} = j(0.15 + 0.20 + 0.05) = j0.40 \text{ p.u.}$ 。

$I_{sc,pu} = 1 / 0.40 = 2.50 \text{ p.u.}$ 。 $I_B = 0.8748 \text{ kA} \rightarrow I_{sc} = 2.19 \text{ kA}$ 。 $S_{sc} = 100 / 0.40 = 250 \text{ MVA}$ で検算。

例題3 複合・ひっかけ： 一線地絡と三相短絡

$Z_1 = j0.20$, $Z_2 = j0.20$, $Z_0 = j0.10 \text{ p.u.}$, $E = 1.0$ 。 a相一線地絡では $I_1 = I_2 = I_0 = -j2.0 \text{ p.u.}$ で $|I_a| = 5.25 \text{ kA}$ 。

同じ地点の三相短絡は $I_{3\phi} = 1 / Z_1 = 5.0 \text{ p.u.} = 4.37 \text{ kA}$ 。 Z_0 が小さい条件では一線地絡電流が三相短絡より大きい。「三相短絡が必ず最大」と暗記しない。

逆算問題の型

$I_{lim,pu} = I_{lim} / I_B$ 、 $Z_{total,pu} \geq 1 / I_{lim,pu}$ 。電圧基準整合時 $Z_{u,common} = x_u S_B / S_{sc}$ 、 $1 / I_{lim,pu} - Z_{fixed}$ }。分母が正、 x_u を p.u. 化済みか確認。

頻出ミス・公式まとめ

1 1 . 一次・二次で落としやすい点

- ・短絡容量式の電圧にボルト短絡後の故障点電圧を入れない。
- ・短絡容量と遮断容量の大小関係を逆にしない。
- ・B T Bを交流母線の直接連系とみなさない。
- ・電磁誘導障害と、導体自身に働く電磁力・熱的ストレスを同一視しない。
- ・変圧器% Zを異なる容量基準のまま足さない。
- ・p . u . 故障電流を [A] へ戻すとき基準電流 I _ Bを掛け忘れない。
- ・C B開放・投入で系統接続が変わったのに同じ等価インピーダンスを使わない。
- ・短絡電流上限から逆算するとき不等号の向きを逆にしない。
- ・2 5 k V単相き電側へ三相短絡式を無条件に適用しない。

1 2 . 公式まとめ

$$I _ B = S _ B / (\sqrt{3} V _ B) , \quad Z _ B = V _ B ^ 2 / S _ B$$

$$Z _ p u = Z / Z _ B , \quad \% Z = 1 0 0 Z _ p u$$

$$I _ { 3 \phi } , p u = 1 / Z _ { 1 t h } , p u$$

$$S _ s c = \sqrt{3} V _ { L L } \quad I _ { 3 \phi } = V _ { L L } ^ 2 / | Z _ { 1 t h } |$$

$$\text{一線地絡: } I a = 3 E / (Z 1 + Z 2 + Z 0)$$

$$\text{線間短絡: } I 1 = E / (Z 1 + Z 2) , \quad | I _ { f a u l t } | = \sqrt{3} | I 1 |$$

新幹線き電回路への接続

1 3 . 2 5 k V 架線側は単相等価回路で考える

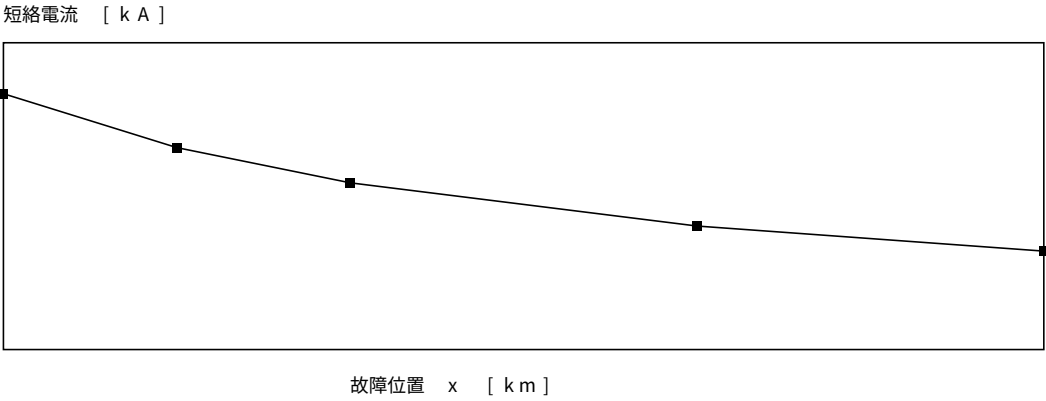
正式品質ゲートの三相短絡・対称座標法は主として三相電力系統の故障計算。一方、新幹線架線側は単相き電。2 5 k V 架線の
単相故障電流へ $I = V_{LL} / (\sqrt{3} Z)$ を無条件に当てはめない。

電源系統 → 受電変圧器 → き電用変圧器 → き電回路等価インピーダンス → 故障点 を一つのテブナン等価回路にまとめる。

1 4 . 故障位置—短絡電流（教材用仮定モデル）

$V_{feed} = 25 \text{ kV}$, $Z_{up} = j 1.50 \text{ } \Omega$, $z = j 0.080 \text{ } \Omega / \text{km}$, 故障抵抗 $0 \text{ } \Omega$ 。 $Z_{th}(x) = Z_{up} + z x$ 、 I_{sc}
 $x = 0, 5, 10, 20, 30 \text{ km} \rightarrow I_{sc} = 16.67, 13.16, 10.87, 8.06, 6.41 \text{ kA}$ 。故障点が遠ざかると直列
短絡電流は小さくなる。

この数値は実設備値ではなく傾向確認用の仮定値。実際の A T き電回路は複数導体、帰線、A T 配置等を含む。



過去問対応・品質ゲート

15． 固定5問・23答案要素（変更なし）

R2 一次「電力」問3： 5要素 → 短絡現象、抑制策、短絡容量、系統接続。

H25 一次「電力」問4： 5要素 → BTB、電圧階級、遮断容量、%Z。

R7 二次「電力・管理」問2： 5要素 → p.u.、Z1/Z2/Z0、一線地絡。

R3 二次「電力・管理」問3： 6要素 → 共通基準、系統合成、逆算。

H21 二次「電力・管理」問6： 2要素 → CB状態、直列・並列合成。合計23要素、一次10・二次13。

16． 過去問から逆算した固定10項目

1短絡現象・短絡容量 2三相短絡・短絡容量 3基準量・p.u.・%Z 4系統インピーダンス合成 5正相・逆相・零相 6一線地絡
7線間短絡 8二線地絡 9故障位置一短絡電流 10解法アルゴリズム。

17． 仕様境界

正式過去問追加0件、固定5問・23答案要素変更0件。Topic 17保護リレー・遮断器定格選定・保護協調、Topic 18雷サージ、Topic 20安定度、Topic 21系統運用を先取りしない。未確認実設備値を真値化しない。公式過去問本文・図の転載0件。

18． 参照先

公式： 一般財団法人 電気技術者試験センター 第二種電気主任技術者試験 過去問題 <https://www.shiken.or.jp/chiecon/qa/> （参照日2026-09-19）。説明粒度参考： 電験王2、e-sysnet。

本PDFは補正済み16_short_circuit_explanation.mdを学習者向けに再同期したもの。完成後blind総合判定は練習PowerPoint同期後に固定5問・23答案要素でclean rerunする。